ACTIVITAT PRÀCTICA P1 - Gestió segura de les polítiques de passwords/contrasenyes

CRITERIS D'AVALUACIÓ: **CA1, CA5.**

OBJECTIUS

- Aprendre els criteris per a dissenyar polítiques de passwords "segures".
- Aprendre a emprar eines online per a crear passwords segures.
- Aprendre a emprar eines online per analitzar la robustesa de les passwords creades.
- Aprendre a emprar eines d'IA per analitzar la robustesa de les passwords creades.

CONDICIONS

- Treball individual o en grups de 2 (aconsellable).
- Temps de realització: de 3h.
- Cadascun dels 3 Exercicis comptarà sobre 10 punts.

EXERCICI 0 - ENUNCIAT

- Escollir un tipus d'organització privada o pública.
- Tenir en compte quin tipus d'usuaris tindrà, aquesta organització.
- Dissenyar una política de passwords adequada per a la vostra organització.
- Explicar per què heu escollit aquesta política?

EXERCICI 1 - ENUNCIAT

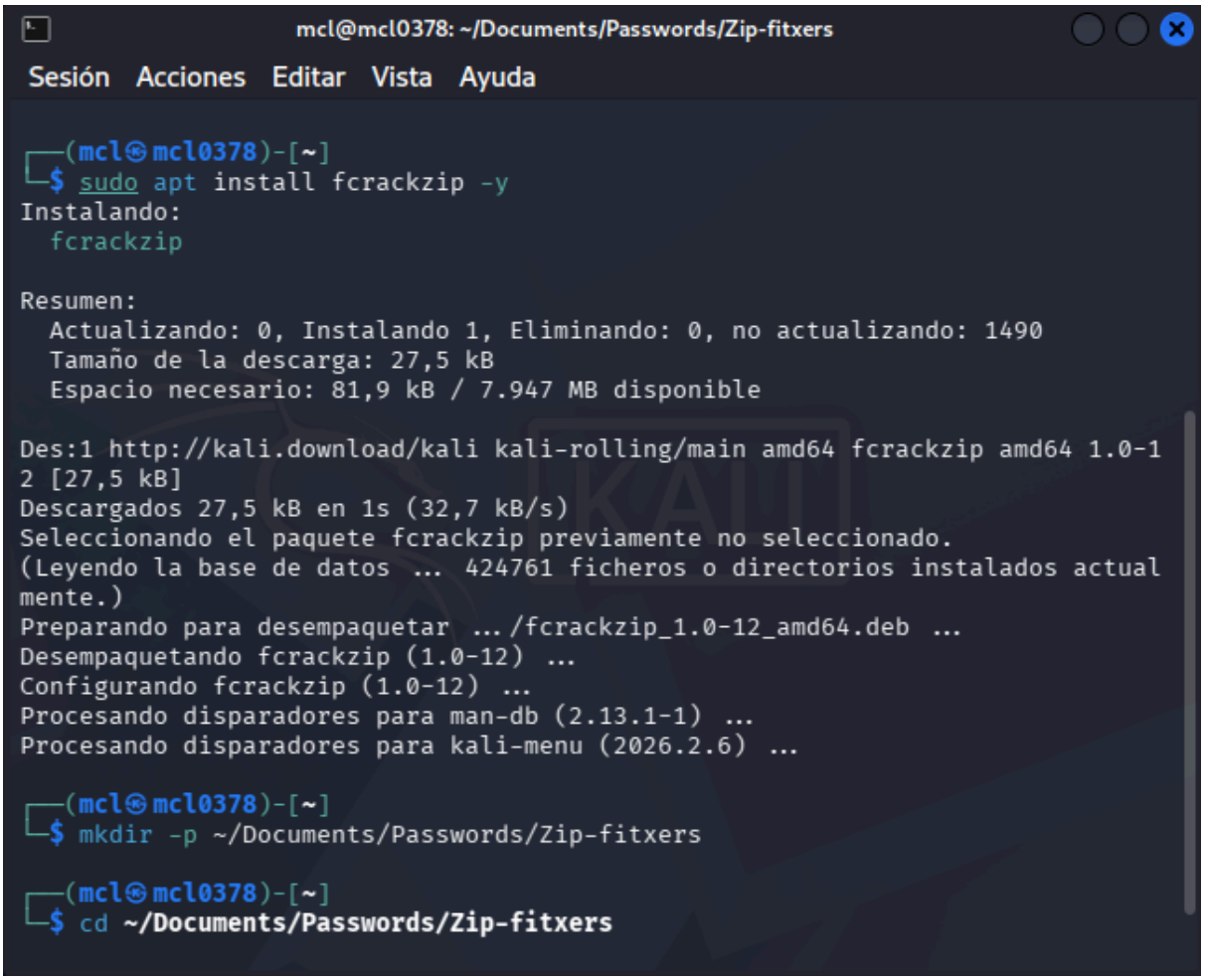
Farem servir la Màquina Virtual de Kali Linux i el programa "**fcrackzip**", o bé en el seu defecte, si no disposem de Kali Linux, podem emprar qualsevol distribució de Linux, on caldrà instal·lar-hi el programa "**fcrackzip**".

QUÈ HEM DE FER?
PASSOS
Inicalment crearem 3 fitxers de text de manera senzilla (des del terminal), que llavors comprimirem junts en format .ZIP assignant-li un password al fitxer comprimit .zip

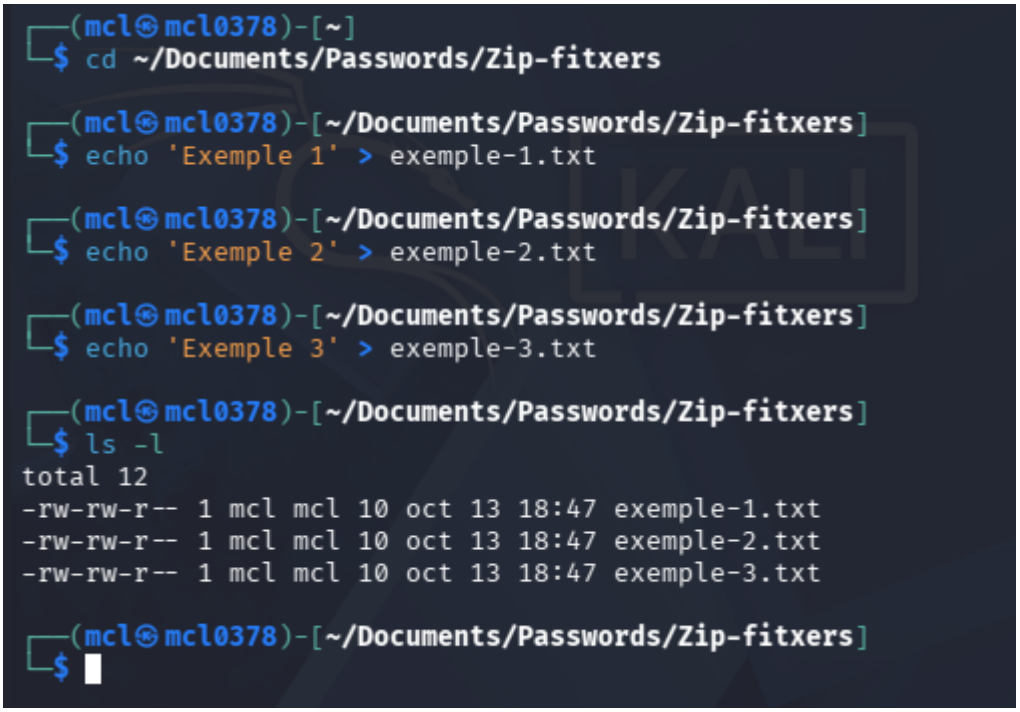
Això ho repetirem diverses vegades i a cada iteració, li assignarem una password al fitxer .zip
Per a cada iteració, la password que li assignarem al fitxer .ZIP, tindrà 1 caràcter més que a l'anterior iteració.

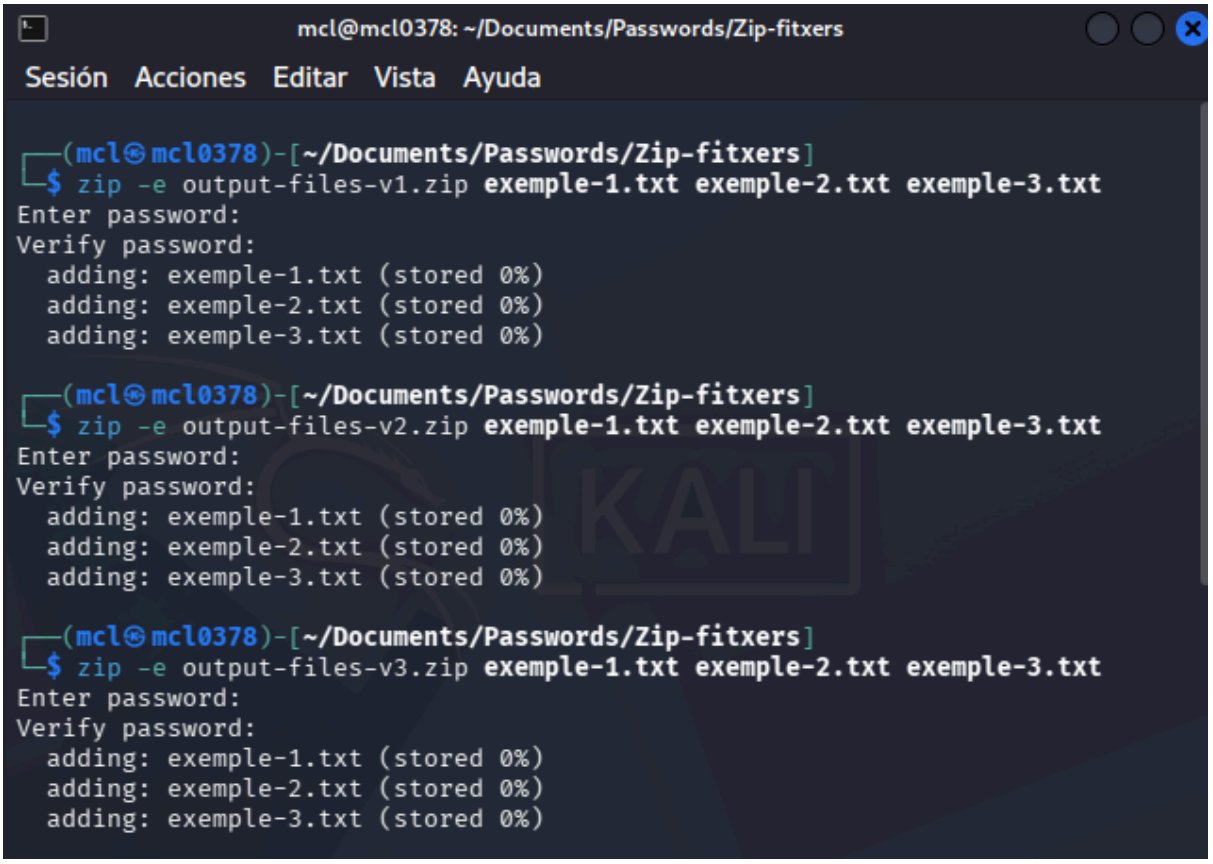
NOTA: no es tracta d'un xifrat (encriptació), sinó d'una simple ofuscació del fitxer .zip. Per a poder accedir a la informació del fitxer .zip hem de ser capaços de trobar la password, amb que ha estat ofuscat (blocat).
Farem un procés repetitiu fins a 6 cops, on cada vegada (iteració):
comprimirem els fitxers de text junts (en format .ZIP) assignant-li un password al fitxer comprimit .zip que sigui 1 sol caracter (una lletra o 1 número).
Password: Z
- A la segona iteració, repetirem el procés, però el password assignat, aquest cop serà de 2 caràcters.
Password: R2
- A la tercera iteració, repetirem el procés, però el password assignat, aquest cop serà de 3 caràcters.
Password: OB1
- A la quarta iteració, repetirem el procés, però el password assignat, aquest cop serà de 4 caràcters.
Password: YODa
- A la cinquena iteració, repetirem el procés, però el password assignat, aquest cop serà de 5 caràcters.
Password: C-3PO
- A la sisena iteració, repetirem el procés, però el password assignat, aquest cop serà de 6 caràcters.
Password: czwaka
NOTA: és un password molt senzill de 6 caracters, tots lletres en minúscules.
NOTA: repetir aquest procés fins a 7 caràcters.
CRACKEJAR EL PASSWORD DELS FITXERS ZIP
- Farem proves de crackejar el password d'aquests fitxers .ZIP i mesurar el temps que triga el programa "**fcrackzip**" a trobar el password de cada fitxer .ZIP.
- Conclusions finals.

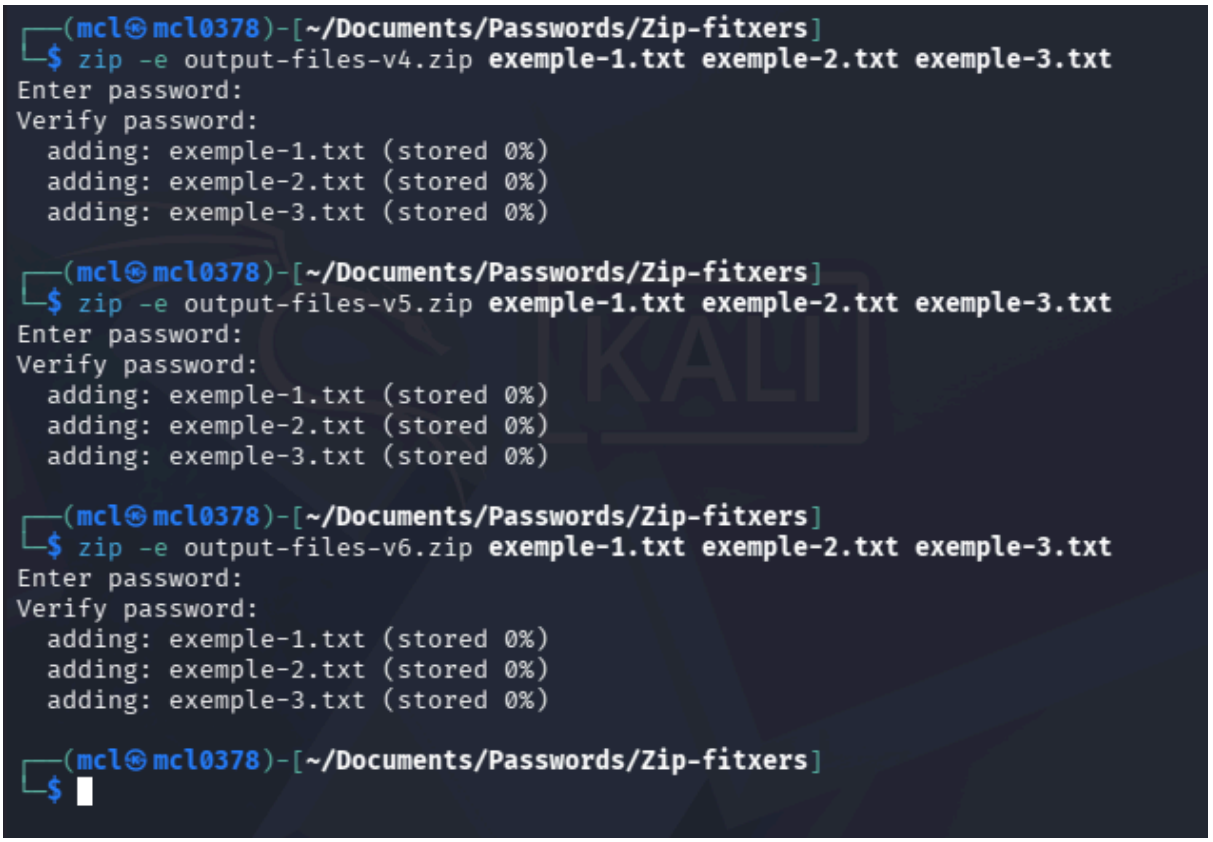
PROCÉS



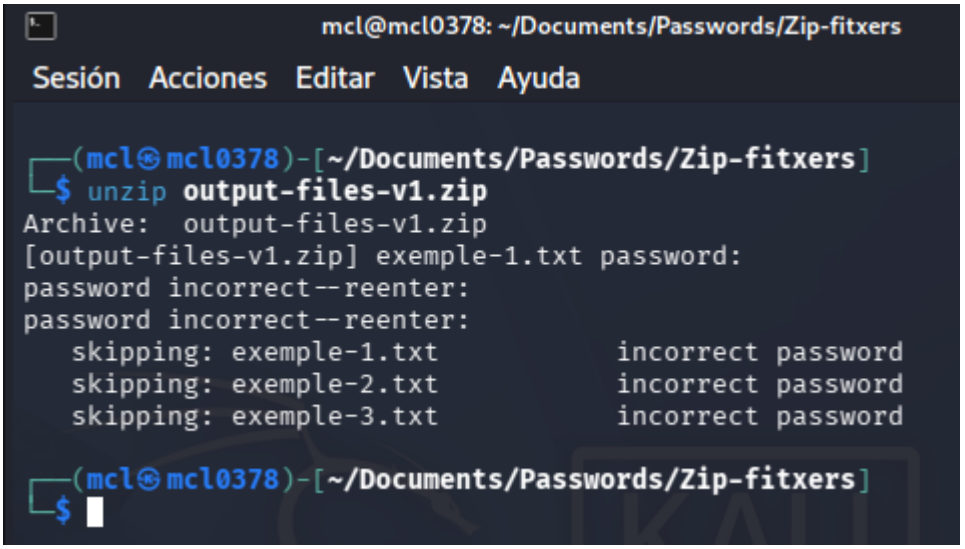
Creem els 3 fitxers de text. Hi inserim automàticament un text qualsevol, al contingut de cada fitxer:




mcl@mcl0378: ~/Documents/Passwords/Zip-fitxers
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v1.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v2.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v3.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)

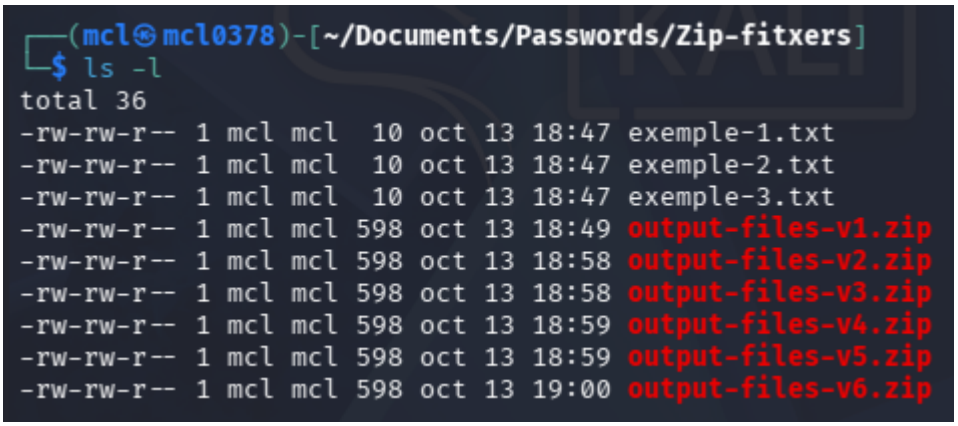

(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v4.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v5.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$ zip -e output-files-v6.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
adding: exemple-1.txt (stored 0%)
adding: exemple-2.txt (stored 0%)
adding: exemple-3.txt (stored 0%)
(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
$

Si intentem descomprimir un fitxer protegit amb password, veiem que se'ns demana el password diverses vegades i si no el sabem, no podem descomprimir el fitxer:



Amb el programa zip, creem els 6 fitxers .zip (amb password de diferent nombre de caràcters cadascun)

Aquí veiem tots els fitxers creats:



EXERCICI/ACTIVITAT A DESENVOLUPAR (SENSE EINES IA)

1.- Fer tot el procés anterior (si no l'heu fet encara). Opcions de fcrackzip -v -u -l
Fem servir el programa fcrackzip, per a desxifrar (desofuscar o descoultar) els passwords de tots els fitxers (de cada fitxer) i en mesurem el temps que triga aquest programa a trobar el password amb el que s'ha protegit els fitxers.

Password de 1 caràcter:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-4 output-files-v1.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)


PASSWORD FOUND!!!!: pw == Z

real    0,01s
user    0,01s
sys     0,00s
cpu     93%
```

Triga uns 0,01s en desxifrar quin és el password.
Password de 2 caràcters:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-4 output-files-v2.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)


PASSWORD FOUND!!!!: pw == R2

real    0,01s
user    0,01s
sys     0,00s
cpu     92%
```

Triga uns 0,01s en desxifrar quin és el password.
Password de 3 caràcters:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-4 output-files-v3.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)


PASSWORD FOUND!!!!: pw == 0B1

real    0,09s
user    0,05s
sys     0,03s
cpu     86%
```

Triga uns 0,09s en desxifrar quin és el password.

Password de 4 caràcters:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-4 output-files-v4.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)
checking pw X9M~

PASSWORD FOUND!!!!: pw == Y0Da

real    3,81s
user    2,18s
sys     1,33s
cpu     92%
```

Triga uns 3,81s en desxifrar quin és el password.

Password de 5 caràcters:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-5 output-files-v5.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)
checking pw C-H*~

PASSWORD FOUND!!!!: pw == C-3P0

real    81,09s
user    53,92s
sys     22,62s
cpu     94%
```

Triga uns 2min i mig en desxifrar quin és el password.

Password de 6 caràcters:

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vul 1-6 output-files-v6.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)
checking pw czv56~

PASSWORD FOUND!!!!: pw == czwaka

real    717,01s
user    475,35s
sys     198,90s
cpu     94%
```

Triga uns 12 minuts en desxifrar quin és el password.

2.- Repetir però ara amb una password de 7 caràcters:

- Repetir un cop més el procés d'abans, però ara amb un password de 7 caràcters, fent la prova, simplificant-lo a base de que estigui format només per caracters d'un mateix tipus, tots lletres en minúscula i forçant el programa fcrackzip per a que ho desxifri a pesar de tot i no tardi tant.
- Estudiar les opcions necessàries: -v -b -c a -l 7-7 -u nom_fitxer.zip
- Mesurar-ne el temps que el programa tarda en desxifrar-ne el password. ATENCIÓ: pot ser un procés força llarg en el temps.

Faig el mateix procediment anterior amb el zip, però ara poso una contrasenya de 7 caràcters: abcdefg, tota en minúscules per simplificar-ho, tal com diu l'enunciat.
Creo el fitxer output-files-v7.zip comprimint-hi els tres fitxers

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ zip -e output-files-v7.zip exemple-1.txt exemple-2.txt exemple-3.txt
Enter password:
Verify password:
  adding: exemple-1.txt (stored 0%)
  adding: exemple-2.txt (stored 0%)
  adding: exemple-3.txt (stored 0%)
```

Torno a fer servir el fcrackzip, però ara amb les opcions -vb -c a -l 7-7 -u, per forçar-lo a buscar només entre contrasenyes de 7 caràcters fetes amb lletres minúscules (-c a).

Em troba la contrasenya (abcdefg) i, com que li he limitat el tipus de caràcters a només minúscules, triga molt poc: 0,86 segons

```
┌──(mcl㉿mcl0378)-[~/Documents/Passwords/Zip-fitxers]
└─$ time fcrackzip -vb -c a -l 7-7 -u output-files-v7.zip
found file 'exemple-1.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95e9)
found file 'exemple-2.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f0)
found file 'exemple-3.txt', (size cp/uc     22/    10, flags 9, chk 95f5)
checking pw abagtml

PASSWORD FOUND!!!!: pw == abcdefg

real    0,86s
user    0,58s
sys     0,23s
cpu     94%
```

3.- TREURE CONCLUSIONS PERSONALS (O DE GRUP)

- Basant-te en aquest exercici, extreu les teves pròpies conclusions, com a mínim 2, respecte de la influència de la llargada (nombre de caràcters) d'una password i el tipus de caràcters i la varietat d'aquests, sobre la seguretat d'aquesta password.
  Explica **AMB LES TEVES PRÒPIES PARAULES**, aquestes conclusions.
- No m'importa si no està perfectament explicat, ni perfectament redactat. Valoraré molt més i millor, que ho expliquis i expressis amb les teves pròpies paraules, amb llenguatge el més proper i natural possible.
- NOTA: en cap cas no es consideraran acceptables les conclusions extretes o obtingudes d'eines d'IA .

Conclusió 1

Amb les proves que he fet, m'he adonat que el temps no puja de manera normal a mesura que afegeixo caràcters, sinó que es dispara. De passar d'uns centèsimes de segon amb contrasenyes d'1 o 2 caràcters, a quasi 4 segons amb 4 caràcters, a minut i mig amb 5, i a gairebé 12 minuts amb 6 caràcters, em fa pensar que un ordinador ha de provar moltíssimes més combinacions cada vegada que s'afegeix un sol caràcter. Per això penso que, a l'hora de posar una contrasenya, encara que sigui senzilla, és molt més important que sigui llarga que no pas que sigui "complicada" però curta.

Conclusió 2

El que més m'ha sorprès és que la contrasenya de 7 caràcters (abcdefg) hagi trigat molt menys (0,86s) que la de 6 caràcters (czwaka, 717s), tot i tenir-ne un de més. Això és perquè al fcrackzip li vaig dir que només busqués entre lletres minúscules, i això li ha estalviat haver de provar números, majúscules o símbols. A la pràctica, això em fa veure que si un atacant sap quin tipus de caràcters fas servir normalment, li és molt més fàcil trencar la contrasenya, per molt llarga que sigui. Per això penso que no n'hi ha prou amb fer la contrasenya llarga, sinó que també cal barrejar tipus de caràcters diferents i que no sigui previsible, perquè algú que la vulgui crackejar no pugui reduir les opcions que ha de provar.

EXERCICI 2

EXERCICI/ACTIVITAT A DESENVOLUPAR (SENSE EINES IA)

Aplicacions online per a crear passwords fortes i comprovar-ne la robustesa.

A partir dels següents enllaços:

1.- How to Make a Super-Secure Password Using Dice

2.- 3 safety tips to create a strong password

3.- Aplicaciones online para crear contraseñas seguras

4.- Contraseña segura: Cómo? Día mundial de la contraseña (JuncoTic)

5.- Password Management (Geekflare)

6.- Generate a a strong and random password (Domsignal.com)

Creació de passwords fortes (segures) amb serveis online generadors de passwords:

1.- **Clavesegura**

2.- Password

3.- Comparitech

4.- Diceware

Amb dues 2 de les eines de la llista anterior:

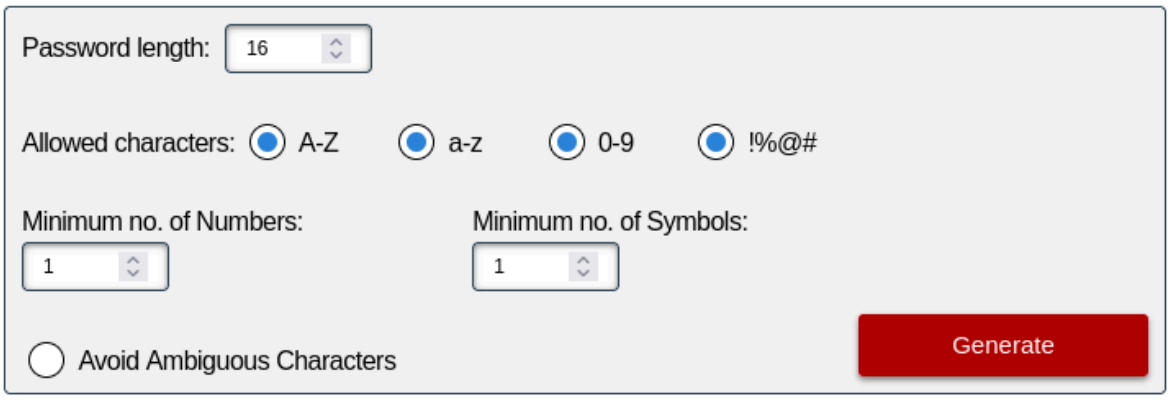
1) Generar passwords de mínim 16 de caracters de longitud.
2) Calcular-ne la robustesa i quant de temps serà necessari (farà falta) per a que aquesta password es pugui desxifrar en un atac de força bruta.

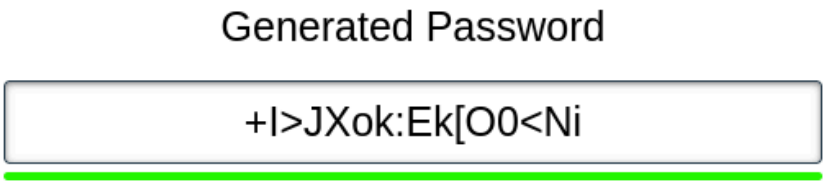
EVIDÈNCIES

Feu-ne captures de cada pas, on es vegi clarament la feina feta, la password generada i la robustesa d'aquesta password.

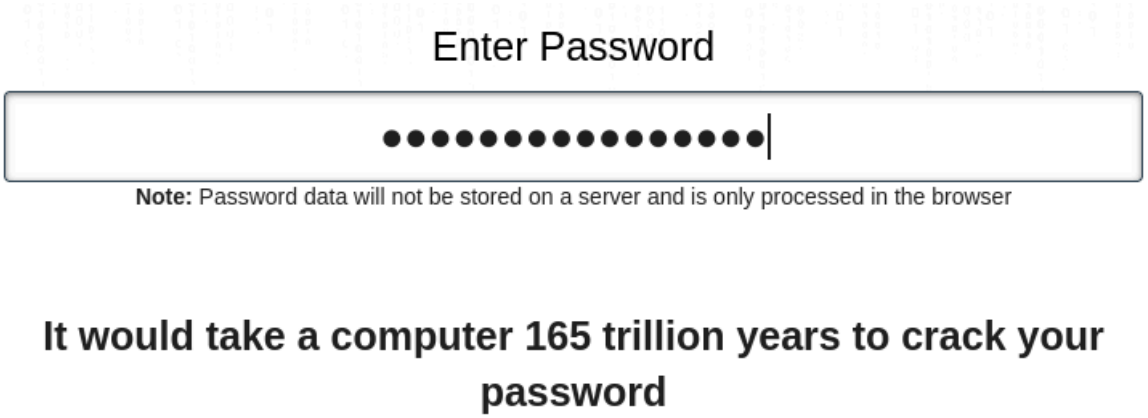
Resultat:

Amb Comparitech he generat una contrasenya de 16 caràcters, amb majúscules, minúscules, números i símbols, posant mínim 1 número i 1 símbol obligatoris. M'ha sortit aquesta: +I>JXok:Ek[O0<Ni.

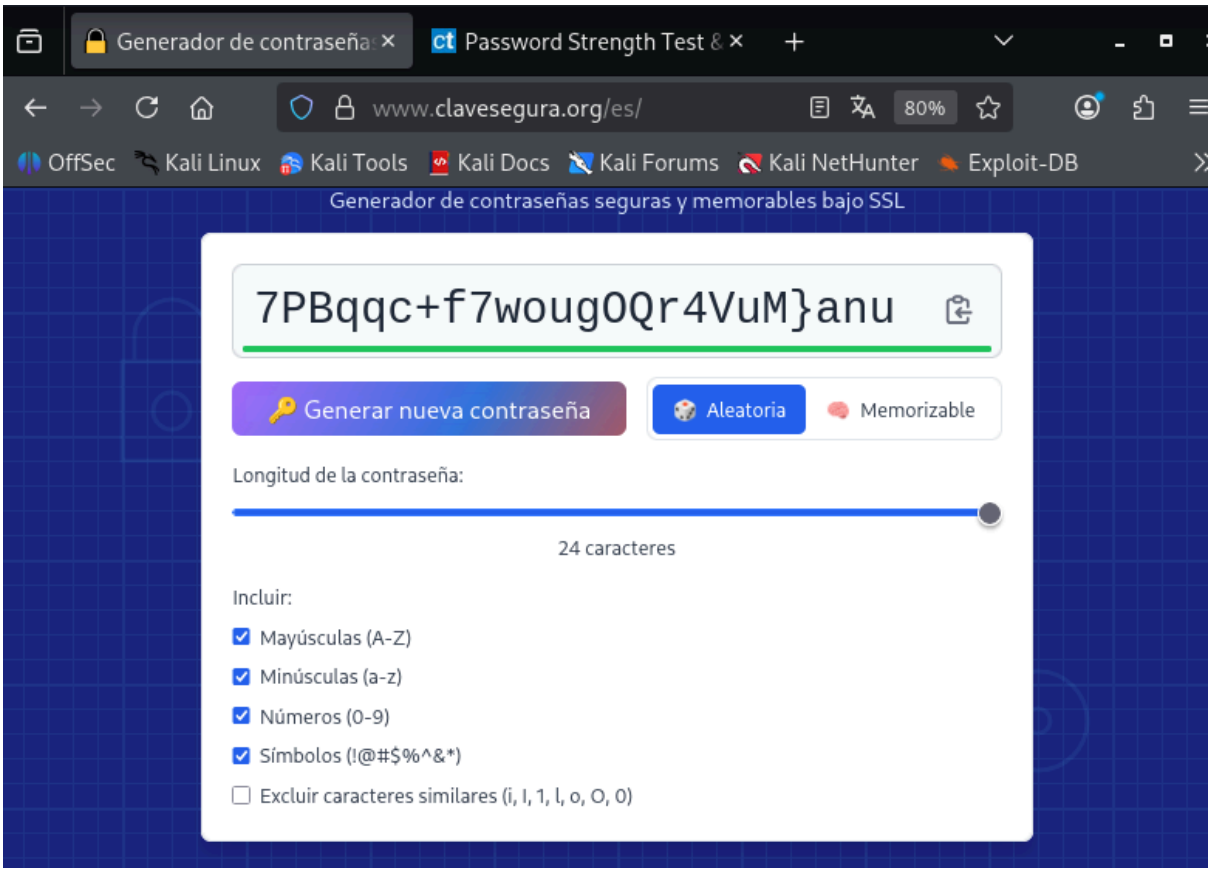




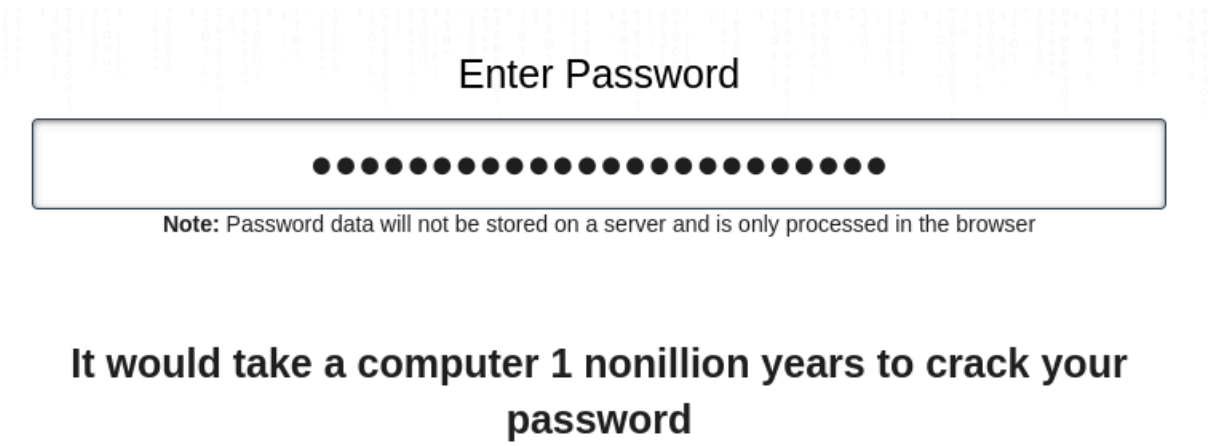
He comprovat la robustesa d'aquesta mateixa contrasenya amb l'eina de comprovació de Comparitech i diu que trigaria 165 trilions d'anys a crackejar-se.



Amb Clavesegura.org he generat una altra contrasenya, aquest cop amb l'opció "Aleatoria" i posant-la a 24 caràcters, també amb majúscules, minúscules, números i símbols.
M'ha sortit aquesta: 7PBqqc+f7wougOQr4VuM}anu



L'he comprovat amb la mateixa eina de robustesa de Comparitech i diu que trigaria 1 nonillió d'anys a crackejar-se.



EXERCICI 3
EXERCICI/ACTIVITAT A DESENVOLUPAR (AMB EINES IA)
ENUNCIAT

Exercici sobre com generar contrasenyes segures.

QUÈ CAL PRESENTAR

Crear una presentació de diapos d'una sola pàgina dividida en tres parts:
1.- A l'esquerra: com considereu que ha de ser una contrasenya segura
2.- A la dreta, com considera la IA que ha de ser una contrasenya segura. Indica les fonts d'informació.
3.- A la part inferior: quan es tarda a "hackejar" la teva contrasenya (millor fer-ne servir una de similar, però no real) segons tres webs d'anàlisi de contrasenyes.
Indica les fonts d'informació.

NOTA : **No utilitzis la teva contrasenya real si no vols que passi a formar part d'un diccionari de contrasenyes!**
Utilitza'n una de molt semblant, però no una de real/personal teva..

Segons jo les contrasenyes:	Segons la IA Claude:
Per a mi una contrasenya és segura quan barreges molts tipus de caràcters diferents: majúscules, minúscules, números i símbols. També crec que és bona idea posar-hi algun caràcter especial que no estigui a tots els teclats, com per exemple la "ñ", que aquí a Espanya la tenim al teclat, però en molts altres països no, perquè així costa molt més que algú l'endevini o que un programa la provi. Exemple: 22Ñpayo4?	La IA diu que una contrasenya segura ha de tenir com a mínim 12-16 caràcters (com més llarga millor), i que ha de barrejar majúscules, minúscules, números i símbols. També diu que és important que no sigui una paraula que surti al diccionari ni dades personals (noms, dates de naixement...), perquè això la fa molt més fàcil d'endevinar. A més, recomana no reutilitzar la mateixa contrasenya a diferents webs, i si pots, fer servir un gestor de contrasenyes perquè no t'hagis de preocupar de recordar-les totes. Exemple: Tx9!mPq2#vL8

	Temps que es tarden a Hackejar:	
	Meva	Claude
Security.org	26 anys	34 mil anys
Comparitech	100 anys	138 mil anys
Bitwarden	12 dies	3 anys

MODEL

Segons **jo** les contrasenyes:	Segons la **IA** ____:
- Han de tenir només números Exemple 12345	- Han de tenir números i lletres Exemple 12ab34cd

La meva contrasenya es triga a hackejar :

Segon la web ____: 5 minuts Segons la web ____ : 10 minuts

PUNTUACIÓ

EXERCICI 1 (3P)

1. Apartat 1.- (1P)
2. Apartat 2.- (1P)
3. Apartat 3.- (1P)

EXERCICI 2 (2P)

- Per a cada eina online emprada: per a generar un password aleatori i després testarne la seva robustesa: (1P)

EXERCICI 3 (5P)

- Format - (1P)
- Apartat 1.- (1P)
- Apartat 2.- (1P)
- Apartat 3.- (2P)

Tal i com està indicat a la Rúbrica d'avaluació.

RÚBRICA d'AVALUACIÓ

TERMES DE LLICÈNCIA I AUTORIA

Autor: Joaquim Sabrià Bernaus

CC BY-NC-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

CC BY-NC-ND-SA includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

NC – Only noncommercial uses of the work are permitted

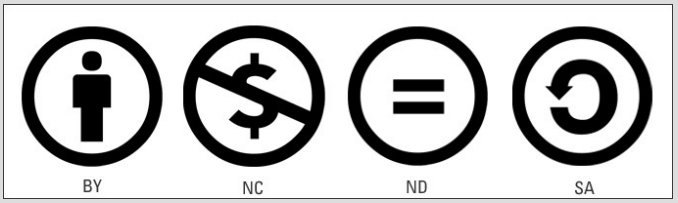
SA – Adaptations must be shared under the same term

Termes legals: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

AEA1-ACTIVITAT-PRACTICA-OFUSCAR-ENCRIPTAR-FITXERS-ZIP_AMB_PASSWORD-ATACS_DE_FORÇA-BRUTA © 2022 by Joaquim Sabrià Bernaus is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Sota llicència Creative Commons versio=4.0 (en català) - license_code=by-nc-sa

Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ o envieu una carta sol·licitant-la a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



Data: 14-09-2025